

Warum benötige ich für meinen Masterbuilt 140B mit digitalem Controller einen PID-Controller?

Der originale digitale Controller des Masterbuilt 140B arbeitet mit einer sogenannten **Hysterese-Regelung**. Das bedeutet, dass das Heizelement erst eingeschaltet wird, wenn die Temperatur deutlich unter den Sollwert fällt, und erst wieder ausgeschaltet wird, wenn der Sollwert überschritten wurde.

Beispiel:

- Solltemperatur: 110 °C
- Heizung schaltet bei 105 °C ein
- Heizung schaltet bei 115 °C aus

Dadurch entstehen Temperaturschwankungen im Garraum. Für normales Grillen ist das meist ausreichend, beim Räuchern von Brisket, Pulled Pork, Schinken oder Wurst ist jedoch eine möglichst konstante Temperatur von Vorteil.

Ein **PID-Controller (Proportional-Integral-Derivative)** regelt die Heizleistung deutlich präziser. Er erkennt frühzeitig, wie schnell sich die Temperatur verändert, und passt die Heizzyklen entsprechend an. Dadurch werden Über- und Unterschwinger minimiert.

Vorteile eines PID-Controllers:

- deutlich stabilere Garraumtemperatur
- geringere Temperaturschwankungen
- bessere Reproduzierbarkeit von Räucherprogrammen
- gleichmäßigere Garergebnisse
- weniger Eingriffe durch den Benutzer

Temperaturbereich des Masterbuilt 140B

Der Masterbuilt 140B arbeitet im Temperaturbereich von etwa:

30 °C bis 135 °C

Dieser Bereich eignet sich für:

- Kalträuchern mit externem Rauchgenerator
- Fisch
- Geflügel
- Pulled Pork

- Brisket
- Rippchen
- Schinken
- Wurstherstellung

Gerade im Bereich zwischen 80 °C und 120 °C spielt ein PID-Controller seine Stärken aus. By removing the rear service panel, the heating element wiring can be accessed directly.

Anschluss des PID-Controllers

Der Masterbuilt 140B besitzt auf der Rückseite eine Revisions- bzw. Serviceklappe.

Nach erster Untersuchung scheint dort ein direkter Zugang zur Heizspirale vorhanden zu sein.

Dadurch besteht die Möglichkeit:

1. Die originale Temperaturregelung zu umgehen.
2. Den PID-Controller direkt mit dem Heizelement zu verbinden.
3. Die gesamte Regelung durch den PID-Controller durchführen zu lassen.

Damit würden die bekannten Schwächen der originalen Masterbuilt-Steuerung entfallen.

Vor einem Umbau sollte jedoch überprüft werden:

- Anschlussleistung des Heizelements
- Verdrahtung der Heizspirale
- vorhandene Sicherheitsabschaltungen (Temperaturbegrenzer)

Diese Sicherheitsfunktionen sollten weiterhin erhalten bleiben.

Was macht der Auber AW-1520H? Sollte als Referenz Controller gelten

Der **Auber AW-1520H** ist ein speziell für elektrische Räucheröfen entwickelter WLAN-PID-Controller.

Funktionen:

- PID-Temperaturregelung

- WLAN-Anbindung – Home Assistant-Mqtt-Visualisierung von Temperatur und steuerung +/- °C inklusiv ausschalten des Ofens
- Überwachung von bis zu drei Temperaturfühlern
- Garraumtemperatur-Überwachung
- Kerntemperatur-Messung
- mehrstufige Garprogramme (bis zu 6 Schritte)
- Temperaturprotokollierung
- Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone
- automatisches Warmhalten nach Erreichen der Kerntemperatur [auberins.com]

Beispiel:

1. Räuchern bei 55 °C für 2 Stunden
2. Erhöhen auf 80 °C
3. Erhöhen auf 110 °C
4. Ende bei 92 °C Kerntemperatur
5. Automatisch auf 65 °C Warmhalten absenken

Der Benutzer muss während des gesamten Garvorgangs nicht mehr eingreifen.
[auberins.com]

Fazit

Für einen Masterbuilt 140B mit digitaler Steuerung kann ein PID-Controller wie der **Auber AW-1520H** die Temperaturstabilität erheblich verbessern. Besonders interessant ist, dass der Masterbuilt über die Revisionsklappe vermutlich einen direkten Zugang zur Heizspirale bietet. Damit könnte die originale Regelung umgangen und die Heizleistung vollständig vom PID-Controller übernommen werden. Das Ergebnis wären präzisere Temperaturen, bessere Räucherergebnisse und eine komfortable WLAN-Überwachung per Smartphone

Fotos:

Masterbuilt 140B Digital Controller-Bedienungseinheit:



Auber AW-1520H PID Controller:

